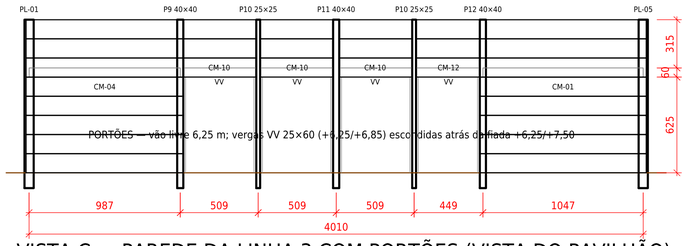
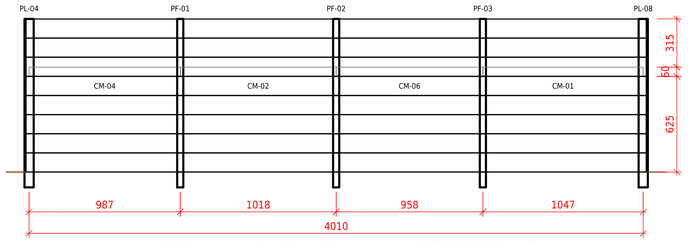
por fora dos pilares (juntas de 10 mm no eixo dos pilares); 4 cord. Ø9,5 CP-190; fixação nos IP-01; nas bays dos portões as placas começam na fiada +6,25 (placas inteiras) e a verga VV fica atrás dela

# CM — PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS 125 × 15 — 12 MARCAS · 216 PLACAS · VISTAS A A J



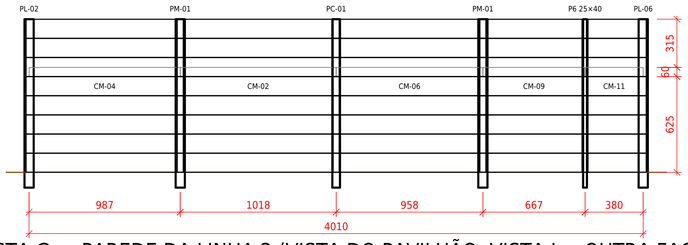

## VISTA C — PAREDE DA LINHA 3 COM PORTÕES (VISTA DO PAVILHÃO)

ESC. 1:200 — COTAS EM CM — placas 125 × 15 (juntas 10 mm); VT/VV 25×60 de +6,25 a +6,85 atrás das placas



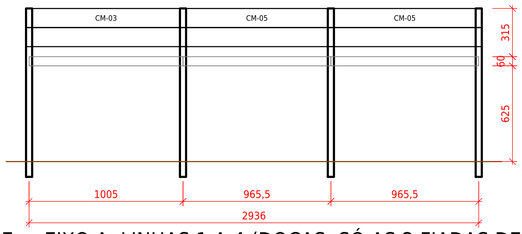

## VISTA A — FACHADA LINHA 9 (EXTERNA)

ESC. 1:200 — COTAS EM CM — placas 125 × 15 (juntas 10 mm); VT/VV 25×60 de +6,25 a +6,85 atrás das placas



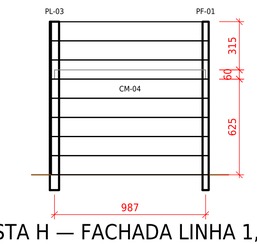

## VISTA G — PAREDE DA LINHA 2 (VISTA DO PAVILHÃO; VISTA I = OUTRA FACE)

ESC. 1:200 — COTAS EM CM — placas 125 × 15 (juntas 10 mm); VT/VV 25×60 de +6,25 a +6,85 atrás das placas



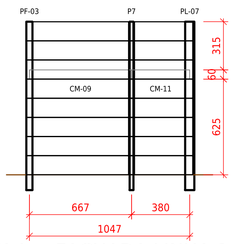

## VISTA E — EIXO A, LINHAS 1 A 4 (DOCAS: SÓ AS 2 FIADAS DE CIMA)

ESC. 1:200 — COTAS EM CM — placas 125 × 15 (juntas 10 mm); VT/VV 25×60 de +6,25 a +6,85 atrás das placas



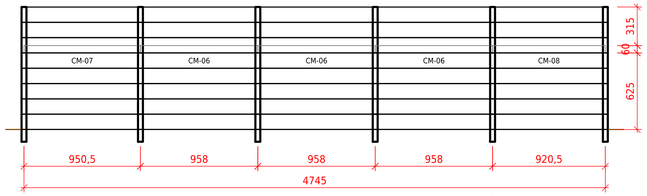

## VISTA H — FACHADA LINHA 1, A–B

ESC. 1:200 — COTAS EM CM — idem



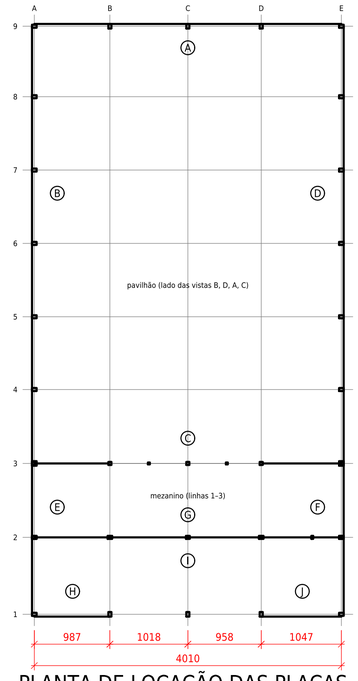

## VISTA J — FACHADA LINHA 1, D–E

ESC. 1:200 — COTAS EM CM — idem




## VISTA B — EIXO A, LINHAS 4 A 9 (EXTERNA)

ESC. 1:250 — COTAS EM CM — placas 125 × 15 (juntas 10 mm); VT/VV 25×60 de +6,25 a +6,85 atrás das placas




## PLANTA DE LOCAÇÃO DAS PLACAS

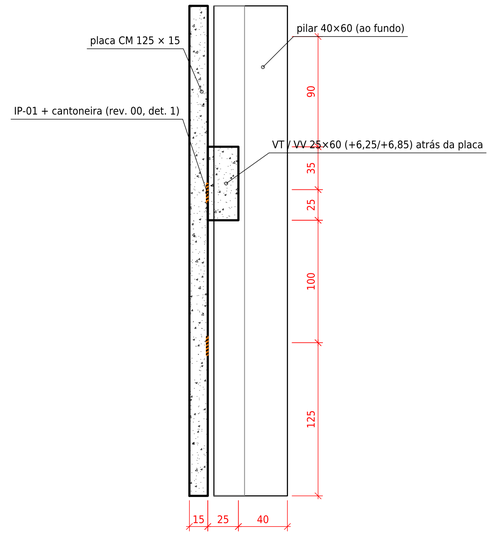
ESC. 1:400 — COTAS EM CM — letras = vistas (como no R01); linha 3 = parede dos portões

| MARCAS — PLACAS 125 × 15 (216 placas) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCA | L (cm) | h (cm) | QT | VISTAS | PESO (t) |
| CM-01 | 1086,0 | 125 | 16 | A, C | 5,09 |
| CM-02 | 1057,0 | 125 | 16 | A, G | 4,95 |
| CM-03 | 1044,0 | 125 | 4 | E, F | 4,89 |
| CM-04 | 1026,0 | 125 | 32 | A, C, G, H | 4,81 |
| CM-05 | 1004,5 | 125 | 8 | E, F | 4,71 |
| CM-06 | 997,0 | 125 | 64 | A, B, D, G | 4,67 |
| CM-07 | 989,5 | 125 | 16 | B, D | 4,64 |
| CM-08 | 959,5 | 125 | 16 | B, D | 4,50 |
| CM-09 | 706,0 | 125 | 16 | G, J | 3,31 |
| CM-10 | 474,5 | 125 | 9 | C | 2,22 |
| CM-11 | 419,0 | 125 | 16 | G, J | 1,96 |
| CM-12 | 414,5 | 125 | 3 | C | 1,94 |

| MEMÓRIA RESUMIDA (NBR 6118 / NBR 6123) | |
|---|---|
| VERIFICAÇÃO | RESULTADO |
| Vento (q 0,87 kN/m², Cpe 1,0) | M = 12,7 kN·m por placa (vão 9,65 m) |
| σ no bordo (P/A ± M/W) | 1,18 ± 2,7 → tração 1,5 ≤ 2,9 MPa |
| Placas sobre a verga (vão ≈ 4,9 m) | folga ampla |
| Fixação (4 cantoneiras) | R = 2,6 kN por ponto |

## NOTAS

1. Locação e vistas conforme o R01 do cliente (vistas A a J): perímetro, parede da linha 2 (G/I) e parede da linha 3 (C) com 4 portões entre P9, P10, P11, P10 e P12.
2. Nas bays dos portões as placas começam na fiada +6,25 (só placas de altura inteira, 3 fiadas até +10,00); a verga VV 25×60 fica de +6,25 a +6,85, atrás dessa fiada; vão livre dos portões 6,25 m — confirmar a altura dos portões com o cliente.
3. Vigas de travamento VT 25×60 em todos os demais vãos, no mesmo nível (+6,25 a +6,85), com dentes Gerber nos consolos CP-VT dos pilares, entre os pilares e atrás das placas: não aparecem pela face externa.
4. Vistas E e F (eixos A e E entre as linhas 1 e 4): só as 2 fiadas de cima (docas abertas) — a confirmar; vistas H e J: fachada da linha 1 nas extremidades, centro aberto — a confirmar.
5. Placas protendidas 125 × 15 (C40) com 4 cordoalhas Ø9,5; encaixe macho-fêmea; fixação em cada ponta por 2 cantoneiras soldadas ao IP-01 do pilar e ao CH-P1 da placa (detalhe na rev. 00).
6. Cotas de concreto em cm, níveis em m. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.




nível indicativo: corte de +4,00 a +8,00 (fiadas 5,00 · 6,25 · 7,50)

## SEÇÃO TÍPICA — PLACA, PILAR E VIGA DE TRAVAMENTO

ESC. 1:25 — COTAS EM CM — VT/VV 25×60 escondida atrás das placas; placa por fora do pilar

| REV | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | 12/10/2026 | LOCAÇÃO E VISTAS CONFORME R01 (A–J); PORTÕES NA LINHA 3; VT/VV COM DEN |
| 00 | 12/10/2026 | EMISSÃO INICIAL |

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

| MARCA | QUANTIDADE | PESO (kN) | VOLUME (m³) |
|---|---|---|---|
| CM-01 | 16 | 50,9 | 2,04 |

CONTEÚDO: PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS 125 × 15 — LOCAÇÃO CONFORME R01 (VISTAS A A J), PORTÕES NA LINHA 3, SEÇÃO E LIGAÇÃO COM OS PILARES

| ESCALA | DATA | DESENHO | VERIFICADO | APROVADO |
|---|---|---|---|---|
| INDICADAS | 12/10/2026 | ND Engenharia | - | - |

| DESENHO Nº | REV. | FOLHA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| ND-LET-CM01 | 01 | 01/01 | A1 |

1º DIEDRO